



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

1

다음 제시문을 읽고 물음에 답하여라. (단, R 은 실수 전체의 집합을 나타낸다.)

(가) 정의역이 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ 이고 공역이 $\{y \mid 1 \leq y \leq 2\}$ 인 연속함수 $y = f(x)$ 가 있다. 자연수 n 에 대하여 함수 $y = f_n(x)$ 를

$$f_n = f \circ f \circ \dots \circ f \quad (f \text{가 } n \text{개})$$

라 하고, $a_n = \int_1^2 f_n(x) dx$ 라 하고 놓으면 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_{n+1} = \frac{5a_n - 4}{2a_n - 1}$ 를 만족하고 첫째 항이 $\frac{5}{3}$ 인 수열이 되었다.

(나) 어떤 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 제시문 (가)에서 주어진 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 점 $(2, 2)$ 에 대하여 점대칭이라 하면 함수 $y = g(x)$ 는 정의역이 $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$ 이고 공역이 $\{y \mid 2 \leq y \leq 3\}$ 인 연속함수가 된다. 이때 자연수 n 에 대하여 함수 $y = g_n(x)$ 를

$$g_n = g \circ g \circ \dots \circ g \quad (g \text{가 } n \text{개})$$

로 나타낸다.

(다) 정의역이 $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$ 이고 공역이 $\{y \mid 0 \leq y \leq 1\}$ 인 함수 $h(x)$ 가

$$h(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & (0 \leq x \leq \frac{2}{3}) \\ 2x - 1 & (\frac{2}{3} \leq x \leq 1) \end{cases}$$

를 만족한다. 이때 자연수 n 에 대하여 함수 $y = h_n(x)$ 를

$$h_n = h \circ h \circ \dots \circ h \quad (h \text{가 } n \text{개})$$

로 나타낸다.

(1) 정의역이 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ 이고 공역이 $\{y \mid 1 \leq y \leq 2\}$ 인 연속함수 $y = p(x)$ 가 일대일 대응이라고 하자. $\int_1^2 p(x) dx = \frac{5}{4}$ 일 때 역함수의 적분값 $\int_1^2 p^{-1}(x) dx$ 에 대하여 간단히 설명하여라.

(2) 제시문 (가)에서 주어진 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하여라.

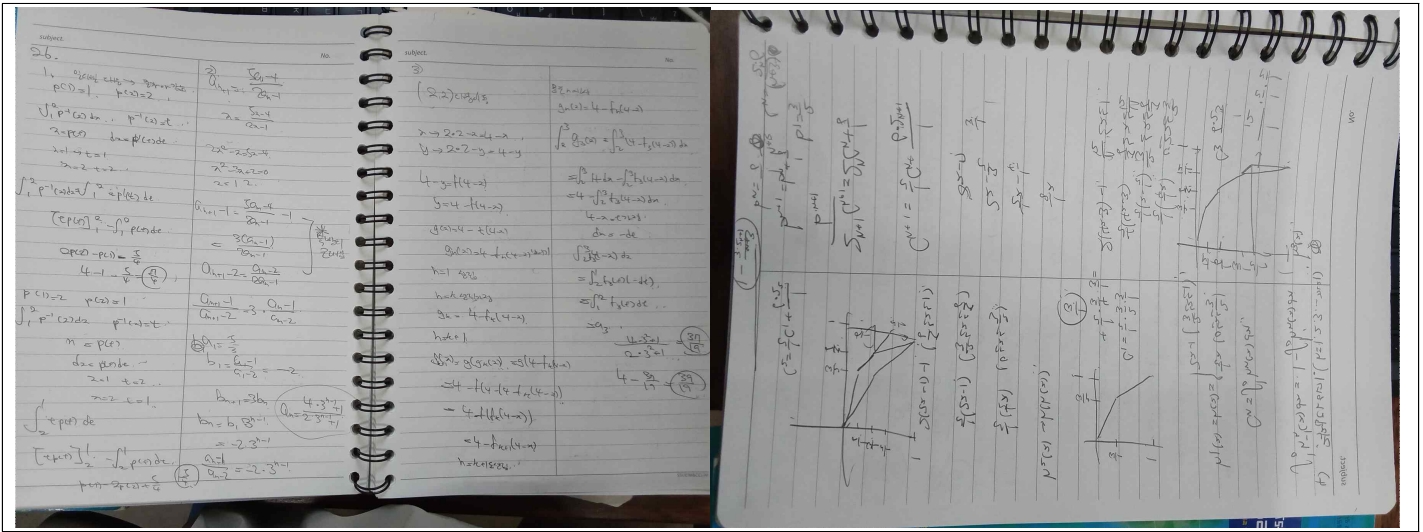
(3) 제시문 (나)에서 주어진 함수 $y = g_n(x)$ 를 제시문 (가)의 함수 $y = f_n(x)$ 로 어떻게 나타낼 수 있는가를 수학적 귀납법을 이용하여 설명하고, 적분값 $\int_2^3 g_1(x) dx$ 를 구하여라.

(4) 제시문 (다)에서 주어진 함수 $y = h_n(x)$ 에 대하여 역함수의 적분값 $\int_0^1 h_n^{-1}(x) dx$ 를 구하여라.

다음 제시문을 읽고 물음에 답하여라.

(가) 0의 정수 n 을 자연수 n 으로 나타내지는 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 중의 어느

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

(4) 번 문제의 합성함수의 적분값 C_n 을 구하는 과정에서 귀납적으로 몇 개의 합성함수를 그려보고 이들 간의 넓이가 전 단계의 절반에 어떠한 수열을 더한 형태라는 것을 활용하여 구하고 있다. 그러나 예로 제시된 것이 $n=3$ 일때 까지밖에 나와있지 않으며, 추가로 합성이 진행될수록 더해지는 수열 형태의 넓이가 모든 n 에 대해 제시된 형태로 나온다는 것이 엄밀하게 증명되어 있지 않다. 따라서 시뮬레이션을 통해 더 높은 합성 횟수에서도 이러한 형태가 반복적으로 나타나는 것을 쉽게 확인할 수 있다고 생각하였다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

GPT 5.5 Thinking, Gemini 3.2Flash(수식 포맷 수정용)

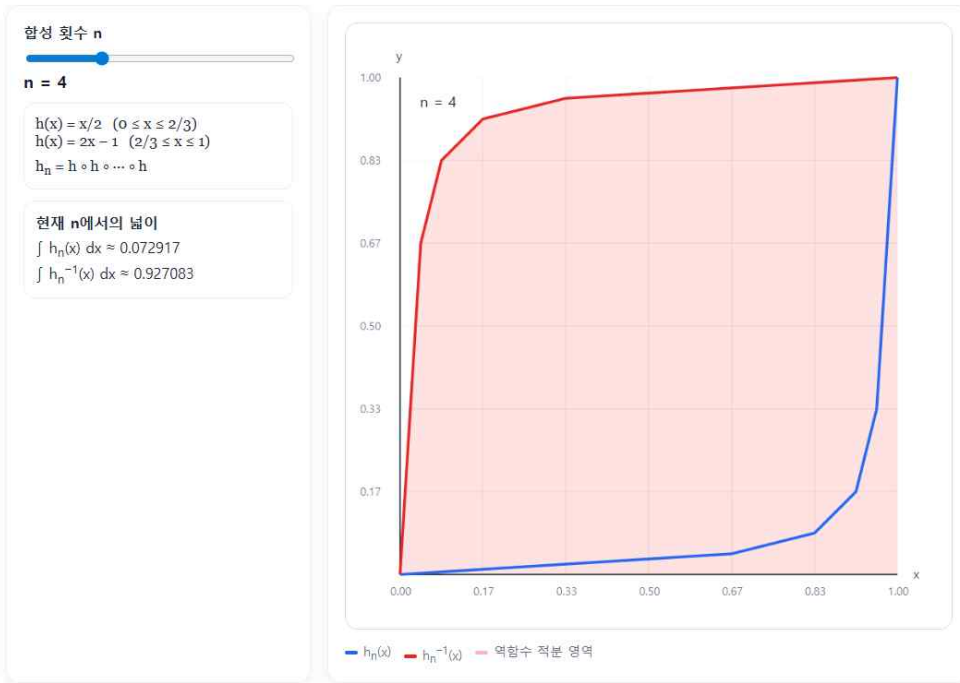
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

문제의 함수 $h(x)$ 에 대해 h_n, h_{n-1} 을 시각화하는 시뮬레이터를 만들어주고, 이때 반복 횟수 n 을 슬라이더로 조절할 수 있게 하고 두 함수를 각각 같은 좌표평면 위에 표시한 상태로 n 에 따른 적분값의 영역을 계산하여 표시하세요

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

수학 시뮬레이터: $W(h_n(x))$ 와 $W(h_n^{-1}(x))$

반복 횟수 n 을 조절하며 합성함수와 역함수 그래프, 역함수 아래의 넓이를 확인한다.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

각 단계가 변화함에 따라 그 단계에서의 합성함수와 역함수 그래프만을 보여주게 되어, 단계가 증가함에 따라 전 함수의 1/2에서 추가되는 영역의 넓이가 어떻게 나타나는지 확인하기 어려웠다. 또한 각 구간을 표시하는 도구가 없어 n 이 커지면서 합성함수 그래프의 기울기가 변화하는 지점들을 정확하게 알 수 없었으며, 넓이 값이 소수로서 계산됨에 따라 실제 문제를 풀 때 필요한 적분값의 일반항을 구하는 것에 도움이 되지 않는 부분에 대해서도 개선이 필요하였다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n 번째) 모두 작성하세요.

합성 횟수 n 에 대한 $h_n(x)$ 와 $h_{n-1}(x)$ 의 그래프만 보여주고 있으니 $h_1(x) \dots h_n(x)$ 의 그래프를 같은 좌표평면 위에 함께 표시해 주세요. 이전 단계의 그래프는 연하게 나타내고, 현재 선택한 n 의 그래프는 진하게 표시하여 합성 횟수가 증가할수록 그래프의 형태가 어떻게 변하는지 비교할 수 있게 해주세요

넓이 변화 과정을 확인할 수 있도록 현재 단계의 적분값 c_n 만을 표시하지 말고 이전 단계의 c_{n-1} 과 비교하여 c_n 의 관계를 점화식으로 옆에 표시해 주고, 그 추가된 넓이를 따로 그래프 위에 표시해 주세요
소수 값 말고 일반항 식으로 계산된 정확한 분수식을 포함하도록 해 주세요

합성함수가 x 범위에 따라 구간별로 기울기가 달라지는 지점이 생기므로 그래프 위에 주요 구간 분할점을 세로 보조선으로 표시해 주세요

LaTeX코드가 그대로 출력되지 않게 하고, 분수, 첨자, 지수, 적분 기호가 실제 수식처럼 보이도록 작성해 주세요.
또한 시뮬레이터 화면에는 그래프, 슬라이더, 수식, 표만 남기도록 하세요

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

개선 시뮬레이터: $h_n(x)$, $h_n^{-1}(x)$, 구간 분할과 적분값

합성 횟수 n

$n = 3$

- ☒ 이전 단계 $h_1 \sim h_{n-1}$ 함께 표시
- ☒ 기울기 변화 구간 표시
- ☒ 점화식 구조 표시
- ☒ 역함수 h_n^{-1} 표시

문제에서 주어진 함수와 합성함수

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq \frac{2}{3} \\ 2x-1 & \frac{2}{3} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$h_n = h \circ h \circ \dots \circ h \quad (n \geq 1, n \text{ 개})$$

시뮬레이터가 확인하는 적분값

$$C_n = \int_0^1 h_n(x) dx = \frac{n+3}{6 \cdot 2^n}$$

$$\int_0^1 h_n^{-1}(x) dx = 1 - C_n = \frac{6 \cdot 2^n - (n+3)}{6 \cdot 2^n}$$

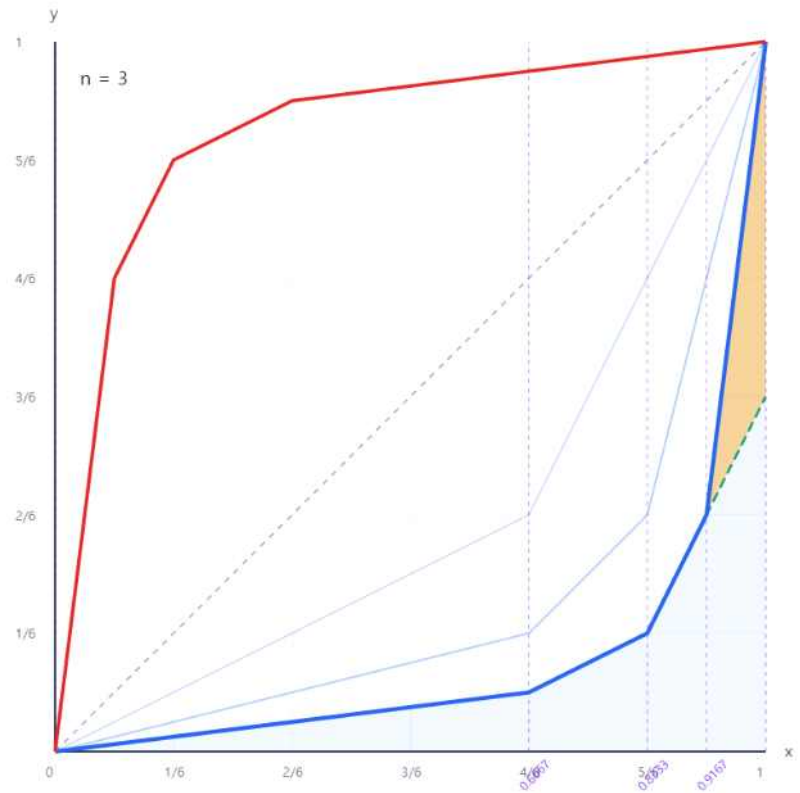
$$C_1 = \frac{1}{3}, \quad C_n = \frac{1}{2} C_{n-1} + \frac{1}{6 \cdot 2^n} \quad (n \geq 2)$$

현재 ($n=3$)에서의 정확한 적분값

$$C_3 = \int_0^1 h_3(x) dx = \frac{3+3}{6 \cdot 2^3} = \frac{1}{8} \approx 0.1250000$$

$$\int_0^1 h_3^{-1}(x) dx = 1 - C_3 = \frac{7}{8} \approx 0.8750000$$

$$\text{점화식 확인: } C_3 = \frac{1}{2} C_2 + \frac{1}{6 \cdot 2^3}$$



$h_n(x)$ 이전 단계 $h_n^{-1}(x)$ $\frac{1}{2} h_{n-1}(x)$ 추가 넓이

n 까지의 넓이 표

k	$C_k = \int_0^1 h_k(x) dx$	$\int_0^1 h_k^{-1}(x) dx$	점화식 추가항
1	$\frac{1}{3}$ 0.333333	$\frac{2}{3}$ 0.666667	—
2	$\frac{5}{24}$ 0.208333	$\frac{19}{24}$ 0.791667	$\frac{1}{6 \cdot 2^2}$
3	$\frac{1}{8}$ 0.125000	$\frac{7}{8}$ 0.875000	$\frac{1}{6 \cdot 2^3}$

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

이 시뮬레이터는 제시문 다의 함수 $h(x)$ 를 반복 합성하여 얻은 $h_n(x)$ 와 그 역함수의 그래프 및 적분값을 확인하여, 4) 번 문항에서 구하고자 하는 값을 시각화하는 것에 도움을 줍니다, 화면 왼쪽의 슬라이더를 움직이면 합성 횟수 n 을 1부터 12까지 조절할 수 있다. n 의 값이 바뀌면 좌표평면 위의 그래프도 함께 바뀌며, 현재 선택된 $h_n(x)$ 의 그래프와 역함수의 그래프를 비교할 수 있습니다. 일반항 점화식에 의거하여, 넓이를 $1/2$ 로 축소한 것에서 추가되는, 일반항으로 주어지는 넓이가 귀납적으로 나타남을 유도할 수 있도록 적분값과, 추가된 부분을 시각적으로 표기합니다.

조작 방법

- 화면 왼쪽의 슬라이더를 움직여서 합성 횟수 (n)을 조절할 수 있습니다(범위 1-12)
- 슬라이더를 이동하면 오른쪽 좌표평면의 그래프와 아래의 수식과 표가 변화하는 것을 볼 수 있습니다.
- 출력 선택 옵션
 - 이전 단계 $h_1 \sim h_{n-1}$ 표시
열은 선으로 전 단계 합성한 함수를 보여줍니다.
 - 기울기 변화 구간 표시
합성함수가 정의될 때 기울기가 서로 다른 각 구간들을 구분점으로 구분하게 됩니다.
 - 점화식 구조 표시
귀납적으로 유도되는 점화식을 이해하기 쉽도록 소수로 표시된 적분값과 함께 점화식 구조를 표기합니다.
 - 역함수 표시
 $y=x$ 기준으로 대칭되는 역함수를 추가합니다.

출력 해석 방법

- 파란색 그래프는 현재 선택한 합성함수 $h_n(x)$ 를 나타낸다.
- 빨간색 그래프는 $h_n(x)$ 의 역함수 를 나타낸다.
- 여러 단계의 그래프가 함께 나타나는 경우, 연한 그래프는 이전 단계의 함수이고 진한 그래프는 현재 선택한 (n)에 해당하는 함수입니다.
- 그래프를 통해 (n)이 커질수록 $h_n(x)$ 의 형태가 어떻게 변하는지 비교할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

제시문 (다)의 함수 h 는 구간별로 정의된 함수이고, 손으로 이 그래프를 여러번 반복 합성하게 되면 구간이 복잡해지며 각 단계에서 넓이가 어떻게 변하는지 직관적으로 파악하기 어려웠다. 또한 해설에서도 귀납적으로 점화식을 얻기까지 $n=3$ 까지 시도해보지 않았으므로, 구한 점화식에 대한 확신을 가질 수 없었다. 시뮬레이터를 통해 $h_1 \sim h_3$ 의 구간뿐 아니라 더 큰 n 에 대해서도 그래프를 확인할 수 있었고, 이를 통해 구한 그래프 아래 넓이의 점화식이 더 큰 n 에 대해서도 정상적으로 정립하는지 검사하는 용도로 활용할 수 있었다.

n 을 크게 했을 때 C_n 이 0에 가까워지고 역함수의 적분이 1에 가까워지는 경향은 일반항에서도 확인되는 결과이다. 따라서 시뮬레이터를 통해 그래프의 변화, 적분값의 수치, 일반항의 형태가 서로 모순되지 않는지 검토할 수 있었다.

그러나 시뮬레이터는 여러 n 에 대해 같은 규칙이 성립하는 것처럼 보인다는 시각적 근거와 계산값을 제공하지만, 그것만으로 모든 자연수 n 에 대해 일반항이 성립한다고 증명할 수는 없다. 예를 들어 C_n 에 관한 점화식이 여러 값에서 맞는 것처럼 보여도, 이것은 귀납적 관찰의 결과로 어떠한 근거로 증명하여 나타내는 것이 불가능했다. 따라서 최종적으로 일반항의 형태를 엄밀하게 구하기 위해서는 구간별 함수의 구조를 분석하거나, 점화식을 세운 뒤 수학적으로 증명하는 과정이 반드시 필요하다. 이는 함수가 바뀌는 지점에서 구간을 나누어 적분식을 직접 세운 후, 구조가 전 함수의 $1/2$ 과 전 함수를 포함하는 하나의 새로운 항으로 표현되는 것을 확인할 수 있으며, 이로

$h_{n-1}(u) = \frac{u}{2^{n-1}}$ 의 형태로 첫 항이 나타나는 것을 시작으로 증명하여 나타낼 수 있다. 시뮬레이터는 n 의 값에 대한 귀납적 시각화와 검산의 용도로 활용되어야 한다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

문제 2

2024년 서울대학교 기출

재확인
CHECK



앞면이 나올 확률이 p , 뒷면이 나올 확률이 q 인 동전이 있다. (단, $0 < p < 1$ 이고 $q = 1 - p$ 이다.) 이 동전을 던져서 앞면이 나오면 H, 뒷면이 나오면 T라고 나타내자. 주어진 양의 정수 $n(n \geq 3)$ 에 대해 두 선수 A와 B가 다음 규칙을 따르는 게임을 한다.

[규칙]

- (가) A와 B는 각각 네 장의 카드 $\boxed{HH}$, $\boxed{HT}$, $\boxed{TH}$, $\boxed{TT}$ 중 1장씩 선택한다. (단, A와 B는 서로 다른 카드를 선택한다.)
- (나) 심판이 동전을 반복하여 던지다가 연속하여 나온 결과가 A 또는 B가 선택한 카드에 적힌 것과 동일하게 나오는 순간, 해당 카드를 선택한 선수의 승리를 선언하고 동전 던지기를 멈춘다.
- (다) 동전을 n 번 던졌을 때까지 승자가 없는 경우 무승부를 선언하고 동전 던지기를 멈춘다.

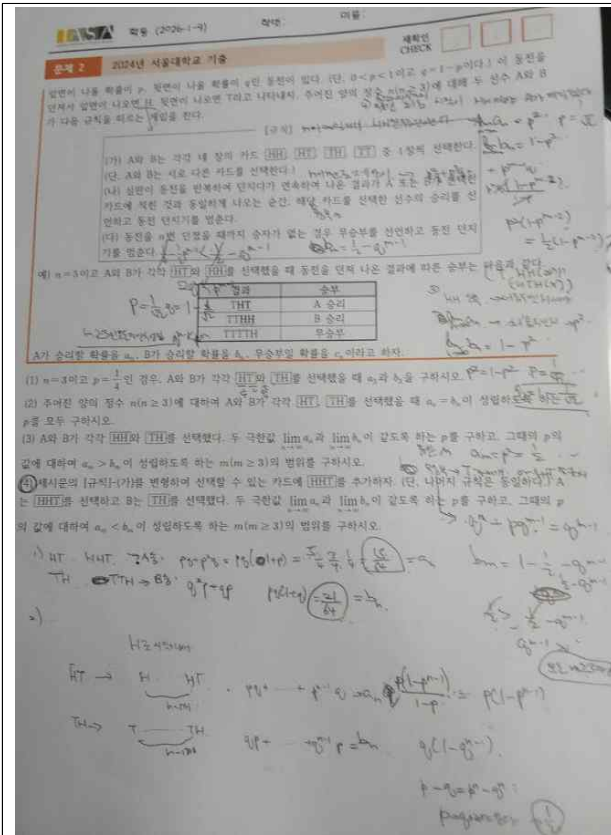
예) $n = 5$ 이고 A와 B가 각각 $\boxed{HT}$ 와 $\boxed{HH}$ 를 선택했을 때 동전을 던져 나온 결과에 따른 승부는 다음과 같다.

결과	승부
THT	A 승리
TTHH	B 승리
TTTTH	무승부

A가 승리할 확률을 a_n , B가 승리할 확률을 b_n , 무승부일 확률을 c_n 이라고 하자.

- $n = 3$ 이고 $p = \frac{1}{4}$ 인 경우, A와 B가 각각 $\boxed{HT}$ 와 $\boxed{TH}$ 를 선택했을 때 a_3 과 b_3 을 구하시오.
- 주어진 양의 정수 $n(n \geq 3)$ 에 대하여 A와 B가 각각 $\boxed{HT}$, $\boxed{TH}$ 를 선택했을 때 $a_n = b_n$ 이 성립하도록 하는 p 를 모두 구하시오.
- A와 B가 각각 $\boxed{HH}$ 와 $\boxed{TH}$ 를 선택했다. 두 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 과 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 이 같도록 하는 p 를 구하고, 그때의 p 의 값에 대하여 $a_m > b_m$ 이 성립하도록 하는 $m(m \geq 3)$ 의 범위를 구하시오.
- 제시문의 [규칙]-(가)를 변형하여 선택할 수 있는 카드에 $\boxed{HHT}$ 를 추가하자. (단, 나머지 규칙은 동일하다.) A는 $\boxed{HHT}$ 를 선택하고 B는 $\boxed{TH}$ 를 선택했다. 두 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 과 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 이 같도록 하는 p 를 구하고, 그때의 p 의 값에 대하여 $a_m < b_m$ 이 성립하도록 하는 $m(m \geq 3)$ 의 범위를 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 각각 a와 b의 승률의 수열을 어떤 주어진 문자열이 나오는지 기준으로 판단하여 구한 후 그 극한을 계산하는 문제이다. 이때 지금 위 4개의 문제의 경우에는, 모든 문제가 A가 이길 조건에 대해 생각해 보면, T에서 H로 바뀌는 순간 B가 이기는 특이한 승리조건으로 인해 A가 이기는 조건이 무조건 HH로 시작하는 것으로 제한적이다. 모든 두 자리 수열에 대해서, 이러한 특이한 제한 조건이 없는 경우에도 승률을 정의할 수 있는지에 대해, 각각이 이길 수 있는 경우를 탐색하는 것이 가능한지 확인하는 작업을 진행하여 보고 싶다고 생각했다. 예를 들어 A와 B가 각각 HH, HT, TH, TT와 같은 두 자리 문자열을 고른다면, 각 문자열이 먼저 등장할 확률이 어떻게 달라지는지 탐색할 수 있다. 이때에도 핵심은 새로 추가된 결과를 포함한 마지막 몇 글자를 계속 확인하여 A의 문자열이 먼저 나왔는지, B의 문자열이 먼저 나왔는지, 아직 승패가 결정되지 않았는지를 구분하는 것이다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

GPT 5.5 Thinking, Gemini 3.2Flash

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

문제에서 주는 동전 던지기를 활용한 패턴 게임에서, 제시된 A와 B가 이기는 승리조건을 변경하며 제시된 문제를 풀어보려고 해. 이때 먼저 문제에 제시된 대로 A가 HHT를 선택하고 B가 TH를 선택한 경우를 중심으로, 앞면이 나올 확률 p와 제한 횟수 n을 슬라이더로 조절할 수 있게 해줘. 시뮬레이터에서는 A 승리 확률 a_n , B 승리 확률 b_n , 무승부 확률 c_n 을 계산하여 그래프로 표시하고, 현재 n에서의 확률값도 숫자로 보여줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

서울대 2번 동전 패턴 게임

이 시뮬레이터는 문제 (4)의 기본 조건인 $A=HHT$, $B=TH$ 만 다룹니다. 앞면 확률 p 와 제한 횟수 n 을 바꾸며 A 승리 확률, B 승리 확률, 무승부 확률의 변화를 확인합니다.

앞면 확률 p : 0.50



$p=1/4$

$p=1/2$

$p=1/2$

제한 횟수 n : 20



기본 조건

A 승리 패턴: HHT

B 승리 패턴: TH

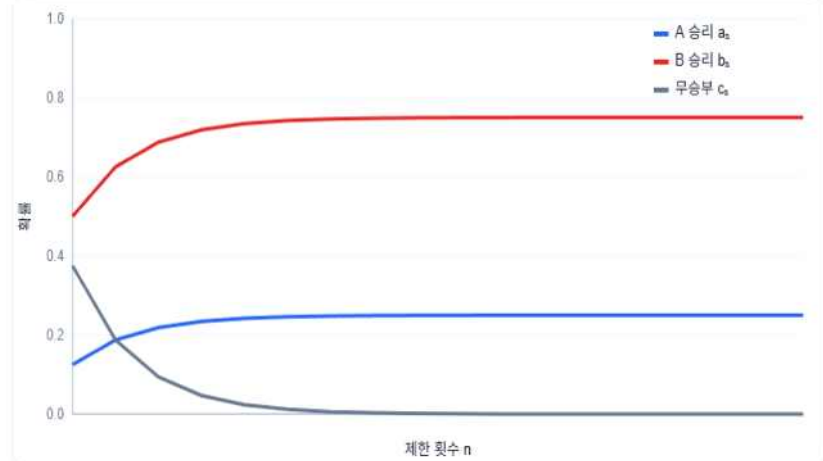
A가 이기려면 처음 두 번이 H이고, 그 뒤에 T가 적어도 한 번 나와야 합니다.

$$a_n = p^2(1 - p^{n-2})$$

$$c_n = p^n + (1-p)^n + p(1-p)^{n-1}$$

$$b_n = 1 - a_n - c_n$$

n 에 따른 확률 변화



A 승리 확률 a_n

0.249999

B 승리 확률 b_n

0.749998

무승부 확률 c_n

0.000003

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 p 와 n 을 조절하면 A 승리 확률, B 승리 확률, 무승부 확률을 그래프로 보여 주었기 때문에 전체적인 확률 변화는 확인할 수 있었다. 그러나 그래프만으로는 이 문제에서 승패가 결정되는 이유를 충분히 알기 어려웠다. 특히 A가 HHT로 이기기 위해 왜 처음 두 번의 시행이 HH로 시작해야 하는지, 그리고 T 뒤에 H가 나오면 왜 B가 바로 이기는지에 대한 설명이 부족했다.

이 문제에서는 결과열 전체를 한꺼번에 보는 것이 아니라, 매번 새로운 동전 결과가 추가될 때마다 마지막 두 글자 또는 세 글자가 A와 B가 선택한 문자열과 같은지를 확인해야 한다. 예를 들어 HHT는 A의 승리이지만, TTH는 마지막 두 글자 TH가 만들어지는 순간 B의 승리이다. 또한 HHH나 TTT처럼 아직 HHT도 TH도 나타나지 않은 경우에는 승패가 결정되지 않은 상태로 계속 진행된다. 최초 시뮬레이터는 이러한 과정을 직접 확인하는 기능이 부족했다.

또한 처음에는 원문 문제의 HHT와 TH만 비교했지만, 탐구를 확장하려면 HH, HT, TH, TT와 같은 다른 두 자리 문자열을 골랐을 때도 승률을 정의하고 계산할 수 있어야 한다고 생각했다. 따라서 최종 시뮬레이터에서는 결과열을 직접 입력하여 승패 결정 지점을 확인하는 기능과, 사용자가 두 자리 문자열을 직접 선택하여 A와 B의 승률을 비교하는 확장 기능을 추가할 필요가 있었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n 번째) 모두 작성하세요.

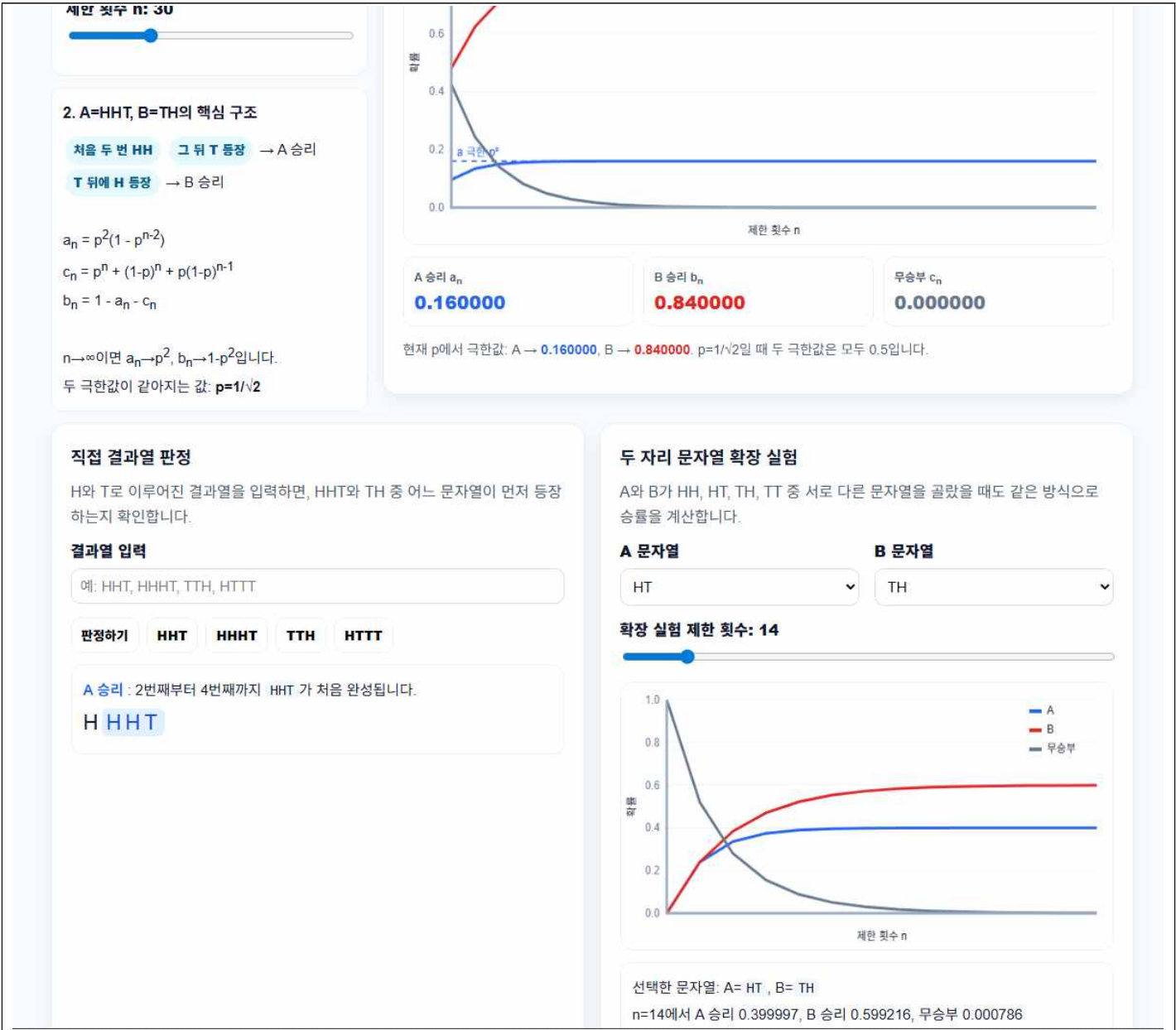
확률 계산 과정을 수식으로 함께 보여줘. A가 이길 확률은 처음 두 번이 H이고, 3번째부터 n 번째 시행 중 적어도 한 번 T가 나오는 경우이므로 $a_n = p^2(1 - p^{n-2})$ 로 나타낼 수 있음을 설명해줘. 무승부가 되는 경우는 H가 n 번 모두 나오는 경우, T가 n 번 모두 나오는 경우, 그리고 H가 한 번 나온 뒤 계속 T만 나오는 경우로 나누어 $c_n = p^n + (1-p)^n + p(1-p)^{n-1}$ 로 표시해줘.

원문 문제의 특수한 경우뿐 아니라, 사용자가 직접 A와 B의 두 자리 패턴을 입력하면 n 회 이내 A 승리 확률, B 승리 확률, 무승부 확률을 계산할 수 있는 확장 기능을 추가해줘. 이를 통해 HHT와 TH뿐 아니라 HH, HT, TH,

TT와 같은 다른 문자열 패턴에서도 같은 원리로 승률을 정의하고 계산할 수 있음을 확인할 수 있게 해줘.

최종 시뮬레이터에서 p를 조절하면서 n이 커질 때 A 승리 확률과 B 승리 확률이 어떤 극한값에 가까워지는지 확인할 수 있게 해줘. 위의 사용자가 직접 입력한 경우 또는 기본 경우에서 A,B의 극한 승리 확률이 존재하는지를 계산하고, 존재하면 이를 기준값으로 하여 n의 증가에 따라 각 승률이 도달하는지를 확인할 수 있게 했으면 좋겠어

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

시뮬레이터 개요

이 시뮬레이터는 제시된 문제에 나와있는 A가 HHT를 선택하고 B가 TH를 선택한 경우를 중심으로 한 상태에서, 제한 횟수를 바꾸면서 A가 승리할 확률 a_n , B가 승리할 확률 b_n , c가 승리할 확률 c_n 을 각각 계산하게 됩니다. 이를 통해 A가 이기기 위해서는 처음 두 번이 HH여야, B가 이기기 위해서는 마지막 결과열에서 T 뒤에 H가 이어져 TH가 만들어지는 경임을 시각적으로 확인할 수 있습니다, 우측 하단에 있는 두 자리 문자열 확장 실험의 경우 위에서 주어진 승리조건 뿐 아니라 두 자리 문자열을 사용자가 직접 선택하여 다른 패턴 게임의 승률도 비교할 수 있도록 하였습니다.

조작 방법

- 화면 위쪽의 슬라이더에서 앞면이 나올 확률 p 를 조절할 수 있습니다. p 를크게 하면 H가 더 자주 나오는 상황을, p 작게 하면 T가 더 자주 나오는 상황을 확인할 수 있습니다.
- 제한 횟수 슬라이더를 움직여 동전을 몇 번까지 던질 것인지 정합니다.
- 그래프에서 파란색 선은 A 승리 확률 a_n , 빨간색 선은 B 승리 확률 b_n , 회색 선은 무승부 확률 c_n 을 나타냅니다.
- 그래프 아래의 숫자 영역에서는 현재 선택한 (n) 에서의 (a_n) , (b_n) , (c_n) 값을 직접 확인할 수 있습니다.
- 수식 설명 영역에서는 기본 조건 $A=HHT$, $B=TH$ 에서 확률이 어떻게 계산되는지 확인할 수 있습니다.
- 두 자리 문자열 확장 실험 영역에서는 A와 B가 각각 HH, HT, TH, TT 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- A와 B는 서로 다른 문자열을 선택해야 합니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

서로 다른 두 자리 문자열이 주어지는 경우에도 처음에 H로 시작하다 T가 나오는 경우, T로 시작하다 A가 나오는 경우와 그 여사건을 이용하여 a_n , b_n , c_n 을 구할 수 있다. 그러나 A와 B가 HH, HT, TH, TT 중 어떤 문자열을 선택하는지에 따라 승리 조건과 무승부 조건이 달라지므로, 모든 경우를 손으로 비교하면 경우 분류가 반복되고 실수할 가능성이 있다. 따라서 시뮬레이터를 통해 각 조합에서 A 승리, B 승리, 무승부가 되는 경우를 먼저 관찰하고, 이를 바탕으로 손풀이 식을 세우는 방식이 유용하다고 판단하였다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

두 문제에 대한 시뮬레이터를 제작하면서 AI는 복잡한 수학적 상황을 시각화하기 최적화된 방법을 찾아, 이를 코드로 빠르게 구현하는 것에 도움을 줄 수 있음을 확인하였다. 첫 번째 문제에서 반복 합성함수의 그래프와 적분값의 변화를 구하는 과정에서 AI가 짠 코드는 여러 번의 귀납을 진행하여도 그래프의 변화를 정확하게 도시하였다. 두 번째 문제에서도 동전 던지기의 패턴을 임의로 입력하고, p 의 값을 임의로 조정하는 과정에서도 확률의 극한값만을 계산하는 것이 아닌 제한 횟수 증가에 따른 변화를 그래프로 모두 계산하여 주어 극한값에 도달하는 과정과 결과를 쉽게 예측할 수 있게 하였다.

그러나 AI가 계산값과 그래프를 제시한다고 해서 그것이 곧 수학적 증명을 의미하는 것은 아니었다. 시뮬레이터는 여러 경우에서 같은 규칙이 반복되는 것처럼 보인다는 관찰 자료를 제공할 수 있지만, 모든 자연수 n 에 대해 식이 성립한다는 사실은 개별 증명이 필요하다. 예를 들어 첫 번째 문제에서 적분값의 점화식이 성립하는 이유는 단순히 그래프가 비슷해 보이기 때문이 아니라, 합성함수의 구간별 구조와 넓이의 변화가 일정한 방식으로 반복되기 때문에 설명할 수 있다. 두 번째 문제에서도 확률값을 시뮬레이터로 계산하는 것과 별개로, 어떤 패턴에서 A가 이기고 어떤 패턴에서 B가 이기는지를 수학적으로 분류하는 과정이 필요하였다.

생성형 AI는 계산, 시각화, 그리고 코드 구현에 적절한 알고리즘을 탐색하는 도와주고, 문제의 핵심 구조의 일반화를 도와주는 도구로서 가치가 있다. 그러나 그 일반화가 성립하는 이유의 경우 본인이 논리적으로 주도하여 설명하여야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

관심을 가지고 있는 화학 분야, 특히 촉매를 이용한 반응이나, 표면 반응을 다루는 경우에서 실험 결과는 기질의 농도, 온도, 압력, 지지체의 구조 등의 조건에 따라 결과가 크게 달라질 수 있다. 따라서 이러한 분야에서는 어떠한 하나의 이론이나 식으로 기술되기에는 한계가 있어 귀납적으로 나온 결과를 가장 잘 설명할 수 있는 모델을 제시하는 과정이 중요하다. 이번에 생성형 AI를 활용하여 수학 시뮬레이터를 제작한 경험은 이러한 연구 과정과 연결된다고 생각한다. 문제에서 나타나는 규칙을 먼저 관찰하고, 이를 시뮬레이터를 통해 여러 조건에서 확인한 뒤, 그 결과를 바탕으로 일반적인 관계식이나 해석을 도출하는 과정이 실제 과학 탐구의 모델링 과정과 유사하다고 느꼈다. 이때 시뮬레이션 능력은 실험 결과나 수학적 구조를 빠르게 시각화하고, 여러 조건을 바꾸어 보면서 경향성을 확인하는 데 도움을 줄 수 있다. 실제로 어떠한 물질 내부의 전자 특성 등을 이해하는 과정에서 진행하게 되는 양자화학적 계산 또한 정해진 식으로부터 유도되는 것이 아닌 해를 반복적으로 구해 어느 한 값에 도달하도록 하는 과정을 사용하는데, 이러한 과정 또한 이러한 시뮬레이션을 설계하는 능력을 배움으로서 추후 더 효율적으로 활용할 수 있을 것이라고 생각하였다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

생성형 AI를 활용하여 시뮬레이터를 만드는 과정에서 문제의 어떠한 부분을 시각화할지에 대해 고민하게 되고, 이 과정에서 문제의 구조를 더 깊게 이해하고, 또 이 문제가 요구하는 사고 과정을 어떻게 응용할지에 관해서도 여러 방향으로 생각해 볼 수 있게 된 것 같다. 어떤 조건이 결과에 영향을 주는지, 변수의 변화에 따라 그래프나 확률값이 어떻게 달라지는지를 확인하면서 직관적으로 파악하기 어려운 부분이 시뮬레이터를 통해서 어떠한 방법으로 표현하여야 해결될 수 있는지를 생각하며 프롬프트를 작성하였던 것 같다. 보고서를 작성하며 AI가 수학적 사고를 대신해 주는 것이 아니라, 내가 생각한 내용을 더 잘 확인하고 표현할 수 있도록 도와주는 도구라는 점을 알게 되었다. AI가 만들어 준 결과도 그대로 받아들이기보다는 문제 조건에 맞는지 검토하고, 부족한 부분을 수정하면서 활용해야 했다. 따라서 이번 활동을 통해 생성형 AI를 활용한 시뮬레이션은 수학 문제의 구조를 이해하고 풀이를 검토하는 데 유용하지만, 이해하고자 하는 부분을 명확히 설정하고, 해석한 결과를 증명하는 과정을 스스로 해야 함을 깨닫게 되었다.